

高校3年・受験生 数学 SS-MATH-U02 数学 記述式計算問題

解答・解説 数学 記述式計算問題

試験対策 | 微積分・確率・ベクトル

全 4 問 100 点満点 制限時間 100 分

解答一覧

番号	正答	配点
1	$y' = 3x^2 - 3$ より $x = 1$ での傾きは 0 。 $\ell: y = -2$ 。 $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0$ より交点の x 座標は $-2, 1$ 。 $-2 \leq x \leq 1$ で $x^3 - 3x \geq -2$ なので、面積は $\int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 = \frac{3}{4} - (-6) = \frac{27}{4}$ 。	25
2	最大値が 4 以下である確率は $\left(\frac{4}{6}\right)^3 = \frac{64}{216}$ 、 3 以下である確率は $\left(\frac{3}{6}\right)^3 = \frac{27}{216}$ 。最大値がちょうど 4 である確率は、その差で $\frac{37}{216}$ 。	25
3	$\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$ 。 $\mathbf{R}$ は $\mathbf{OP}$ 上なので $\overrightarrow{OR} = t \cdot \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$ 。 $\mathbf{R}$ は $\mathbf{BQ}$ 上なので $\overrightarrow{OR} = (1 - s)\vec{b} + \frac{s}{2}\vec{a}$ 。 $\vec{a}, \vec{b}$ は1次独立なので係数を比べて $\frac{t}{3} = \frac{s}{2}$ 、 $\frac{2t}{3} = 1 - s$ 。これを解いて $t = \frac{3}{4}$ 、 $s = \frac{1}{2}$ 。よって $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ 。	25
4	$S_n = 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^{n-1}$ 、 $2S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^n$ 。辺々ひくと $-S_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} - n \cdot 2^n = 2^n - 1 - n \cdot 2^n$ 。よって $S_n = (n - 1)2^n + 1$ 。	25
合計		100

解説

1 **正答** $y' = 3x^2 - 3$ より $x = 1$ での傾きは 0 。 $\ell: y = -2$ 。 $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0$ より 25点

り交点の x 座標は $-2, 1$ 。 $-2 \leq x \leq 1$ で $x^3 - 3x \geq -2$ なので、面積は $\int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx =$

$$\left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 = \frac{3}{4} - (-6) = \frac{27}{4}。$$

曲線 $C: y = x^3 - 3x$ 上の点 $(1, -2)$ における接線を ℓ とする。 C と ℓ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

解説 接線と3次関数の交点は、接点を重解にもつ。 $\frac{1}{12}(\beta - \alpha)^4$ の公式で検算できる ($\frac{3^4}{12} = \frac{27}{4}$)。

採点基準 観点別

- 接線の方程式を求めている (5点)
- 交点の x 座標を求めている (因数分解) (6点)
- 上下関係を確認し、定積分の式を立てている (7点)
- 正しい値 $\frac{27}{4}$ を得ている (7点)

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** 最大値が 4 以下である確率は $\left(\frac{4}{6}\right)^3 = \frac{64}{216}$ 、3 以下である確率は $\left(\frac{3}{6}\right)^3 = \frac{27}{216}$ 。最大値がちょうど 4 である確率は、その差で $\frac{37}{216}$ 。 25点

1個のさいころを3回投げるとき、出た目の最大値がちょうど4である確率を求めなさい。

解説 「最大値がちょうど k 」は「最大値が k 以下」から「最大値が $k - 1$ 以下」を除いて求める。

採点基準 観点別

- ・「4 以下」の確率を求めている（8点）
- ・「3 以下」の確率を求めている（7点）
- ・差をとる考え方を説明し、正しい値を得ている（10点）

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 **正答** $\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$ 。 R は OP 上なので $\overrightarrow{OR} = t \cdot \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$ 。 R は BQ 上なので $\overrightarrow{OR} = (1 - s)\vec{b} + \frac{s}{2}\vec{a}$ 25点
。 $\vec{a}, \vec{b}$ は1次独立なので係数を比べて $\frac{t}{3} = \frac{s}{2}$ 、 $\frac{2t}{3} = 1 - s$ 。これを解いて $t = \frac{3}{4}$ 、 $s = \frac{1}{2}$ 。よって
 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ 。

$\triangle OAB$ で...

解説 2通りに表して係数比較する。その際「 $\vec{a}, \vec{b}$ が1次独立（ $\vec{0}$ でなく平行でない）」ことを明記する。

採点基準 観点別

- ・ $\overrightarrow{OP}$ を正しく表している（5点）
- ・ R を2通りに表している（8点）
- ・ 1次独立に言及して係数比較している（5点）
- ・ 正しい結果を得ている（7点）

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 **正答** $S_n = 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^{n-1}$ 、 $2S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^n$ 。辺々ひくと 25点
 $-S_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} - n \cdot 2^n = 2^n - 1 - n \cdot 2^n$ 。よって $S_n = (n - 1)2^n + 1$ 。
 $S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。

解説 （等差） $\times$ （等比）型の和は、公比をかけてずらしてひく。

採点基準 観点別

- ・ $2S_n$ を作ってずらしてひく方針を示している（8点）
- ・ 等比数列の和を正しく計算している（9点）
- ・ 正しい結果を得ている（8点）

応用（4） | 計算・処理 | 思考・判断・表現 | SS-MATH-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）